

112 AI Trainer

Тренажёр диспетчера ДДС

Программа и методика испытаний

Т112 ПД 10

Программная версия v1.0

Разработчик и ответственный за документацию

Кодзаев Николай Петрович

28.09.2026

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, representing the name Nikolai Petrovich Kodzaev.

Аннотация

Документ описывает порядок проверки функций локального тренажёра, средства испытаний, последовательность действий и ожидаемые результаты. Измерения производительности приведены в Т112 ПД 08.

Содержание

1 Объект испытаний	3
2 Цель испытаний	3
3 Требования к программе и документации	3
4 Средства и порядок испытаний.....	4
5 Методы испытаний.....	4
5.1 Проверка телефонного диалога.....	5
5.2 Проверка модели и задержек.....	5
5.3 Проверка отрицательных сценариев	6
6 Оформление результатов.....	6

1 Объект испытаний

Программный комплекс 112 AI Trainer версии v1.0: Frontend, Backend, Voice, Asterisk, локальные модели (CPU или GPU), PostgreSQL, карта и средства сопровождения. Проверяется конфигурация с TLS и локальной обработкой.

Испытательные данные — синтетические аккаунты и учебные сценарии. Не допускается использование действующих экстренных вызовов. Телефонный номер проверки заранее выделяется отдельно, чтобы не нарушить работу учеников.

2 Цель испытаний

Установить возможность развёртывания комплекта по инструкции, выполнения полного учебного цикла ДДС, получения сохранённой оценки и работы основных средств сопровождения. Разделить функциональную проверку, измерение задержек и проверку безопасности.

Для каждого испытания записываются версия программы, конфигурация оборудования, результат и обнаруженные отклонения.

3 Требования к программе и документации

Должны быть доступны исходный код, конфигурационные примеры, модели и карта, инструкции сервера и рабочего места, руководства ученика и преподавателя. Секреты передаются отдельно. Версия приложения, модели и зависимостей фиксируется до запуска проверок.

Проверяемые функции соответствуют матрице T112 ПД 07. Ожидаемые действия определяются опубликованным сценарием и эталоном, а не произвольной реакцией языковой модели.

4 Средства и порядок испытаний

Требуются сервер, одно ученическое рабочее место с гарнитурой, преподавательский браузер, зарегистрированный SIP-клиент и доступ администратора к диагностике. Временные проверки не выполняются на фоне обновления моделей или тяжёлых посторонних процессов.

Порядок: проверка комплекта; проверка установки; роли и доступ; цикл ДДС; телефонный диалог; отчёт; материалы и карта; резервирование; фиксация результатов. Проверки сбоя и восстановления проводят только в согласованное окно на отдельном стенде.

5 Методы испытаний

Код	Действие	Критерий результата
П01	Развернуть новый стенд по Т112 ПД 02	Сервисы доступны, учётные данные не публикуются
П02	Войти тремя ролями	Каждая роль видит свои разделы; чужой API запрещён
П03	Создать группу и опубликовать упражнение	Назначение доступно нужному ученику
П04	Получить карточку ДДС и принять	Записаны поступление и решение; интервал рассчитан корректно
П05	Попытаться изменить чужую службу	Изменение недоступно либо отвергнуто сервером
П06	Назначить бригаду и передать доклад	Выбор сохранён, существенные сведения учтены
П07	Получить четыре доклада и обновить статусы	Статусы следуют вводным; раннее закрытие запрещено
П08	Завершить с результатом	Карточка завершена, оценка и события доступны
П09	Открыть отчёт преподавателя	Отображены решения ДДС и основания ошибок
П10	Оформить экспертное решение	Причина и история сохранены, автоматический результат не уничтожен

Код	Действие	Критерий результата
П11	Проверить карту и методический файл	Локальный поиск и извлечённый текст доступны
П12	Сформировать копию	Создан зашифрованный архив, ключ хранится отдельно
П13	Восстановить копию на пустом стенде	Аккаунт, карточка, отчёт и записи читаются

5.1 Проверка телефонного диалога

Зарегистрировать телефон по TLS/SRTP. Запустить доклад из сайта, ответить на телефоне, передать известные факты, задать уточняющий вопрос и дожидаться ответа. Зафиксировать текст распознавания, время модели и воспроизведение. Повторить на этапах выезда, прибытия, работ и завершения.

Критерий: ответы относятся к текущим фактам; будущая вводная не раскрывается; статус не меняется только по фразе модели; завершение звонка фиксируется. Вопросы произносятся после реплики бота, поскольку текущий профиль подавляет вход во время воспроизведения.

5.2 Проверка модели и задержек

Проверить режимы LLM_DEVICE=cpu и auto/gpu и прогрев. Для каждой реплики записать время начала и конца запроса, входные и выходные токены, штатное завершение либо таймаут. Отдельно записать STT и TTS. Не обозначать время всей реплики как чистую сетевую задержку VoIP.

Для авторинга отдельно измерить создание черновика, исправление по комментарию и публикацию. Не использовать телефонный предел 15 секунд как норматив авторинга. Рассчитать минимум, медиану и максимум по выбранному набору; сохранить исходные значения.

5.3 Проверка отрицательных сценариев

Проверить мотивированное неприятие непрофильной карточки, дубль с номером основной, попытку поставить выезд до доклада, закрытие без результата, чужую карточку и повтор отправки одного события. Ожидается понятный отказ либо идемпотентный результат без дублирования действия.

6 Оформление результатов

Результаты сохраняются в журнале проверок: дата, конфигурация, версии программы и моделей, номер проверки, выполненные действия, ожидаемый и полученный результат. Для найденной ошибки указываются шаги воспроизведения и журнал событий либо снимок экрана.